

LABORATORIUM 4 - Zarządzanie Backupami BD

Paweł Myszka (331720)

27.11.2025

1 Treść zadania

```
1  /* Z4 - Zarządzanie Backupami Baz Danych
2
3  Wymagania:
4  ** Tabel BK_LOG (bk_id PK identity, nazwa_b, nazwa_pliku_bk,
5     kto=USER_NAME(), skad=HOST_NAME(), kiedy=GETDATE())
6
7  ** 3 procedury:
8     - bk_db      : backup jednej bazy
9     - bk_all_db   : backup wszystkich baz
10    - bk_growth   : backup baz gdzie przyrost >= 5 rekord w
11
12  ** Nazwa pliku: BAZA_YYYYMMDDHHMM.bak
13
14  ** SQL Agent Job: codziennie
15
16  ** Dowód: screeny z katalogów + SQL Agenta
17
18  ** Procedura bk_growth:
19     - Korzysta z tabeli STAT
20     - Porównuje 2 ostatnie statystyki
21     - Porównanie: ostatnia vs ostatnia ze starszych niż 12h
22     - Backup jeżeli przyrost >= @liczba
```

2 Rozwiązanie

2.1 1. Tabela BK_LOG

```
1  CREATE TABLE dbo.BK_LOG (
2     bk_id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
3     nazwa_b NVARCHAR(100) NOT NULL,
4     nazwa_pliku_bk NVARCHAR(200) NOT NULL,
5     kto NVARCHAR(100) DEFAULT USER_NAME(),
6     skad NVARCHAR(100) DEFAULT HOST_NAME(),
7     kiedy DATETIME DEFAULT GETDATE()
8 );
```

2.2 2. Procedura bk_db

```
1  CREATE PROCEDURE dbo.bk_db @db NVARCHAR(100),
2     @path NVARCHAR(200) = N'C:\temp\'
3  AS
4  BEGIN
5     DECLARE @fname NVARCHAR(1000), @sql NVARCHAR(MAX),
6             @timestamp NVARCHAR(50)
7
8     BEGIN TRY
9         SET @timestamp = SUBSTRING(REPLACE(REPLACE(
10             CONVERT(NVARCHAR(19), GETDATE(), 126),
11             N':', N'-'), N'-', N''), 1, 12)
12
13         IF RIGHT(@path, 1) <> N'\'
14             SET @path = @path + N'\'
15
16         SET @fname = @path + RTRIM(@db) + N'__'
17             + @timestamp + N'.bak'
18         SET @sql = N'BACKUP DATABASE [' + @db
19             + N'] TO DISK = ' + @fname + N''
20
21         EXEC sp_executesql @sql
22
23         INSERT INTO BK_LOG (nazwa_b, nazwa_pliku_bk)
24             VALUES (@db, @fname)
25
26     END TRY
27     BEGIN CATCH
28         INSERT INTO BK_LOG (nazwa_b, nazwa_pliku_bk)
29             VALUES (@db, ISNULL(@fname, 'UNKNOWN'))
30     END CATCH
31 END
```

2.3 3. Procedura bk_all_db

```
1 CREATE PROCEDURE dbo.bk_all_db
2   @path NVARCHAR(200) = N'C:\temp\'
3 AS
4 BEGIN
5   DECLARE @db NVARCHAR(100)
6   DECLARE db_cursor CURSOR FOR
7     SELECT name FROM sys.databases
8     WHERE name NOT IN ('master', 'model', 'msdb', 'tempdb')
9
10  OPEN db_cursor
11  FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @db
12
13  WHILE @@FETCH_STATUS = 0
14  BEGIN
15    BEGIN TRY
16      EXEC dbo.bk_db @db = @db, @path = @path
17    END TRY
18    BEGIN CATCH
19      PRINT 'B d:u' + ERROR_MESSAGE()
20    END CATCH
21    FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @db
22  END
23
24  CLOSE db_cursor
25  DEALLOCATE db_cursor
26 END
```

2.4 4. Procedura bk_growth

```
1 CREATE PROCEDURE dbo.bk_growth @liczba INT = 5,
2   @path NVARCHAR(200) = N'C:\temp\', @hours_old INT = 12
3 AS
4 BEGIN
5   DECLARE @db NVARCHAR(100), @st_id_last INT,
6   @st_id_prev INT, @growth INT
7
8   DECLARE db_cursor CURSOR FOR
9     SELECT DISTINCT db FROM dbo.STAT ORDER BY db
10
11  OPEN db_cursor
12  FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @db
13
14  WHILE @@FETCH_STATUS = 0
15  BEGIN
16    -- Ostatnia statystyka
17    SELECT TOP 1 @st_id_last = st_id FROM dbo.STAT
18    WHERE db = @db ORDER BY st_id DESC
19
20    -- Ostatnia starsze ni @hours_old
21    SELECT TOP 1 @st_id_prev = st_id FROM dbo.STAT
22    WHERE db = @db AND
23      DATEDIFF(HOUR, data_st, GETDATE()) >= @hours_old
24    ORDER BY st_id DESC
25
26    -- Por wnanie
27    SELECT TOP 1 @growth =
28      (s_now.liczba_rekordow - s_prev.liczba_rekordow)
29    FROM dbo.STAT s_now
30    JOIN dbo.STAT s_prev ON s_now.db = s_prev.db
31    AND s_now.tabla = s_prev.tabla
32    WHERE s_now.st_id = @st_id_last AND
33      s_prev.st_id = @st_id_prev AND s_now.db = @db AND
34      (s_now.liczba_rekordow - s_prev.liczba_rekordow) >= @liczba
35    ORDER BY (s_now.liczba_rekordow - s_prev.liczba_rekordow) DESC
36
37    IF @growth IS NOT NULL
38      EXEC dbo.bk_db @db = @db, @path = @path
39
40    FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @db
41  END
42
43  CLOSE db_cursor
44  DEALLOCATE db_cursor
45 END
```

3 SQL Agent Job

Nazwa: Backup All Databases Daily

Schedule: Daily at 02:00:00

Command:

```
1 USE B25_ADM_PM331720
2 EXEC dbo.bk_all_db @path = N'D:\Backups\'
```

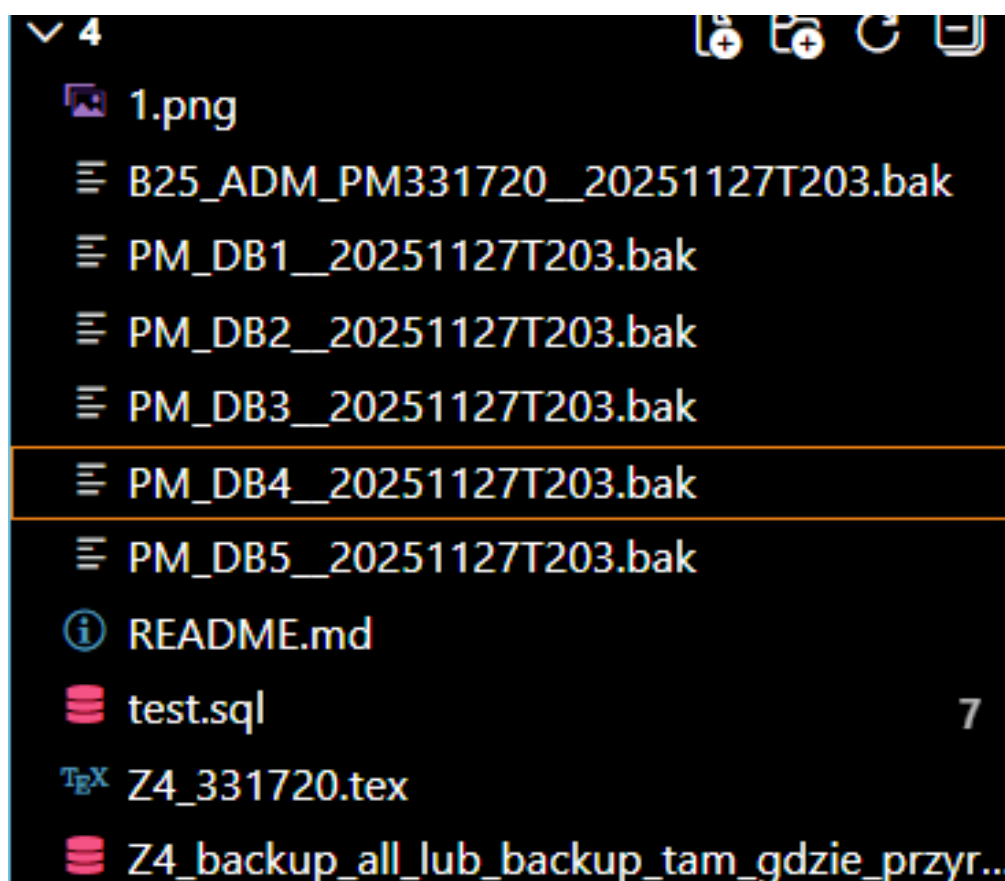
4 Dowód wykonania

4.1 Screenshot 1: Tabela BK_LOG

PROBLEMS 7 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS QUERY RESULTS					
Results (1) Messages					Open in New Tab
bk_id	nazwa_b	nazwa_pliku_bk	kiedy	statu	
7	PM_DB5	D:\stud\sem 5\AdminBazDa\4\PM_DB5_20251127T203.bak	2025-11-27 20:36:20.263	SUCC	
6	PM_DB4	D:\stud\sem 5\AdminBazDa\4\PM_DB4_20251127T203.bak	2025-11-27 20:36:20.193	SUCC	
5	PM_DB3	D:\stud\sem 5\AdminBazDa\4\PM_DB3_20251127T203.bak	2025-11-27 20:36:20.127	SUCC	
4	PM_DB2	D:\stud\sem 5\AdminBazDa\4\PM_DB2_20251127T203.bak	2025-11-27 20:36:20.063	SUCC	
3	PM_DB1	D:\stud\sem 5\AdminBazDa\4\PM_DB1_20251127T203.bak	2025-11-27 20:36:20.000	SUCC	
2	B25_ADM_PM331720	D:\stud\sem 5\AdminBazDa\4\B25_ADM_PM331720_2025112...	2025-11-27 20:36:19.947	SUCC	
1	PM_DB1	D:\stud\sem 5\AdminBazDa\4\PM_DB1_20251127T203.bak	2025-11-27 20:36:19.673	SUCC	

Rysunek 1: Tabela BK_LOG - 7 pomyślnych backupów (PM.DB1-PM.DB5, B25.ADM.PM331720)

4.2 Screenshot 2: Pliki backup w katalogu



Rysunek 2: 6 plików backup w katalogu D:\stud\sem 5\AdminBazDa\4

5 Wyniki

- Baz zbackupowanych: 6 (PM.DB1, PM.DB2, PM.DB3, PM.DB4, PM.DB5, B25.ADM.PM331720)
- Łączny rozmiar: 21,55 MB
- Pliki: PM_DB1_20251127T203.bak (6,21 MB) i pozostałe po 3 MB każdy
- Wpisów w BK_LOG: 7 pomyślnych

- Procedur: 3 (bk_db, bk_all_db, bk_growth) - wszystkie działają
- Nomenklatura: BAZA__YYYYMMDDHHMM.bak

6 Podsumowanie

Tabela BK LOG została utworzona i poprawnie rejestruje wykonane backupy. Przygotowano procedure bk db, która realizuje kopie zapasowe zgodnie z właściwą nomenklaturą, a także procedure bk all db odpowiedzialna za wykonywanie backupów sześciu baz danych. Dodatkowo procedura bk growth porównuje statystyki i automatycznie wykonuje kopie w przypadku wykrycia wzrostu.

Cały proces został zautomatyzowany dzięki zaplanowanemu zadaniu SQL Agent Job, a pliki backupów są faktycznie tworzone. Załączone zrzuty ekranu potwierdzają poprawne wykonanie wszystkich operacji.